2005학년도 중등교사 신규임용 후보자 선정 경쟁시험

수험번호 : (　　)　　성　명 : (　　)

○　　○　　○　　○

(2)교시 물 리	(24)문항 (80)점	작성시간 (150)분	감독관 확인	㊞

◦ 문답지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
◦ 문답지 모든 면의 상단 해당란에 수험번호와 성명을 쓰시오.
◦ 답안을 수정할 때에는 두 줄(═)을 긋고 고친 내용을 쓰시오.
◦ 다음의 경우에는 문답지 전체나 해당 문항의 답안을 채점하지 않습니다.
·문답지 상단의 점선 아래에 개인 정보가 노출된 문답지 전체
·연필로 작성된 문항
·수정 테이프나 수정액을 사용하여 수정된 문항

※ 각 문항에 대한 답은 문답지의 답란에 쓰되, 주어진 조건에 맞게 쓰시오.

1. 제7차 교육과정의 특징 중 하나는 수준별 교육과정이다. 중·고등학교 과학과에서 편성·운영하고 있는 수준별 교육과정의 유형 2가지를 쓰고, 각 유형이 적용되는 학년을 모두 명시하시오. (3점)

2. 어떤 교사는 학생들의 가설 설정 능력을 평가하기 위해 '실의 길이는 진자의 주기에 어떤 영향을 미칠까?'라는 탐구문제를 주고, 학생들에게 이 문제를 해결하기 위한 가설을 설정하게 하였다. 다음은 어떤 학생이 설정한 가설이다.

실의 길이가 길어질수록 진자의 주기가 길어질 것이다.

이와 같은 가설을 평가하는 데에는 선다형 문항을 활용한 평가 방법보다 수행평가 방법이 더 적절하다. 그 이유를 쓰고, 이 가설을 평가할 때 적용할 수 있는 채점 준거를 2가지만 쓰시오. (4점)

·이　　유 :

·채점 준거 :

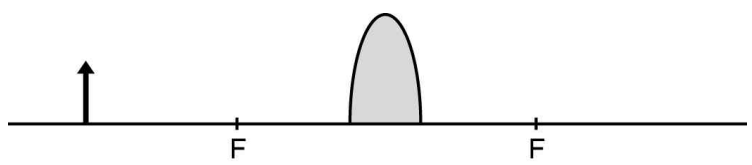
3. 행동주의 학습이론을 적용하여 밀도 개념을 가르칠 때에는 학생들에게 밀도 공식을 외우게 한 다음, 다양한 물질의 부피와 질량 값을 주고, 밀도 값을 반복하여 구하게 한다. 한편, 구성주의 학습이론을 적용한다면 이와 다른 방법으로 교수·학습할 수 있다. 구성주의 학습 이론을 적용한 밀도 개념의 교수·학습 절차를 3줄 이내로 쓰고, 그것이 구성주의 학습이론에 따른 교수·학습 절차인 이유를 2줄 이내로 설명하시오. (3점)

·교수·학습 절차 :

·이유 :

4. 다음은 교사가 학생들에게 제시한 문제이다. 이 문제를 직접 풀어서 그 답을 그림에 표시하고, 이 문제에 대한 학생들의 답안을 채점할 때 고려해야 할 채점 준거를 2가지만 쓰시오. (3점)

문제 : 다음은 유리로 만든 볼록렌즈를 반으로 절단하여 세워놓은 그림이다. 물체가 그림과 같은 위치에 있다면 물체의 상은 어디에 맺히겠는가? 아래의 그림에 렌즈의 경계면에서의 굴절을 고려하여 상을 작도하시오.



·채점 준거 :

수험번호 : ( ) 성 명 : ( )

○ ○ ○ ○

5. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

> K 교사는 개념 조사를 통하여 학생들이 “운동하는 물체에 작용하는 힘은 물체의 속력에 비례하고 작용한 힘의 방향과 운동방향이 같다.”라는 선개념을 가지고 있음을 알았다. 또한 “물체에 작용하는 중력은 지구중심을 향하며 그 크기는 일정하다.”라는 선개념도 지니고 있음을 파악하였다. K 교사는 자유낙하하는 물체가 지구중심을 향하여 가속운동을 한다는 것을 보여 주면 학생들이 인지적 갈등을 느낄 것으로 생각하였다. 그러나 가속 운동을 실제로 보여 주었지만 일부 학생들은 기대와는 달리 인지적 갈등을 느끼지 않았다.

위 글에서 학생들이 인지적 갈등을 느끼지 <u>않은</u> 여러 가지 이유 중, ‘관찰의 이론 의존성’과 관련된 것을 쓰시오. (3점)

6. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

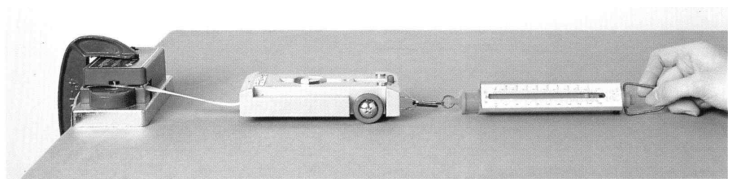
> 보어(Bohr)는 러더포드(Rutherford)의 알파입자 산란실험이 원자 구조에 관한 유핵 모형의 확증 사례임에도 불구하고, 전자가 원자핵 주위를 회전하면 전자기파가 방출되어 결국 붕괴할 것이라는 상충된 전자기 이론에 직면하였다. 이러한 상황에서 보어는 1913년 러더포드의 유핵 모형을 중심으로 한 수소원자에 대한 태양계 모형을 도입하여 수소 스펙트럼을 성공적으로 설명할 수 있었으며, 발견되지 않은 새로운 수소 스펙트럼 계열도 예측할 수 있었다. 그러나 새로운 반증사례의 출현으로 위기에 직면하였지만, 보어는 자신의 모형을 포기하지 않고 두 개의 양성자 주위를 도는 전자, 환산질량의 도입 등으로 수정하면서 반증사례들을 확증사례로 만들었다.

위와 같이 보어가 러더포드의 유핵 모형을 중심으로 제안한 이론을 자신의 발견법에 따라 수정해 나가는 것은 라카토스 이론에서 무엇에 해당하는지 쓰고, 그렇게 답한 이유를 2줄 이내로 쓰시오. (3점)

·라카토스 이론 :

·이유 :

7. 힘, 질량, 운동 사이의 관계를 알아보기 위해 다음 그림과 같이 장치하고 실험하였다.



<실험과정>

단계1 : 위 그림과 같이 실험장치를 한 다음 용수철 저울의 눈금이 1N을 가리키도록 수레를 끌면서 운동을 종이테이프에 기록하였다. 그런 다음, 같은 수레를 당기는 힘을 2N, 3N,… 으로 증가시키면서 이 과정을 반복하였다.

단계2 : 용수철 저울의 눈금을 1N으로 유지하고, 수레의 질량을 2배, 3배,… 로 증가시키면서 수레를 끌어 그 운동을 종이테이프에 기록하였다.

단계3 : ( )

단계4 : 자료해석을 통하여 물체에 작용한 힘과 질량과 물체의 운동 사이의 관계를 도출하였다.

위의 단계1과 단계2를 수행할 때 공통으로 요구되는 탐구과정을 쓰고, 단계3에서 수행해야 할 활동과 그 활동에 해당되는 탐구과정을 쓰시오. (단, 탐구과정은 제7차 과학과 교육과정에 명시된 용어를 쓰되, 관찰과 측정은 제외한다.) (4점)

·단계1, 2에서 공통으로 요구되는 탐구과정:

·단계3에서 수행해야 할 활동 :

·단계3의 활동에 해당되는 탐구과정 :

수험번호 : (　　)　　성　명 : (　　)

○　　○　　○　　○

8. 다음은 Y 교사가 학생들의 물리학습에 대한 태도를 조사하기 위해서 의미 분석법(semantic differential) 형식으로 만든 검사 문항 중 하나이다.

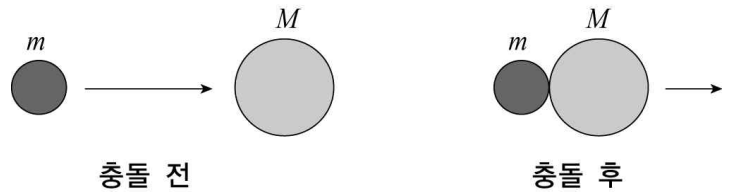
다음 설문에 대해서 여러분이 동의하는 번호에 √ 표를 하시오
물리공부는
재미있다　⑦　⑥　⑤　④　③　②　①　지루하다

①에서 ⑦까지 단계별로 1 점에서 7 점으로 점수를 부여하여 학급별 평균을 구하였더니 A, B, C, 3 학급의 평균점수가 각각 4.3, 5.3, 6.3 으로 1 점씩 차이가 났다. 이 결과로부터 3 학급의 물리학습에 대한 태도를 평가해 보시오. 그리고 이 설문을 리커트 척도법(Likert scale) 의 5 단계 형식으로 변환하여 보시오. (3점)

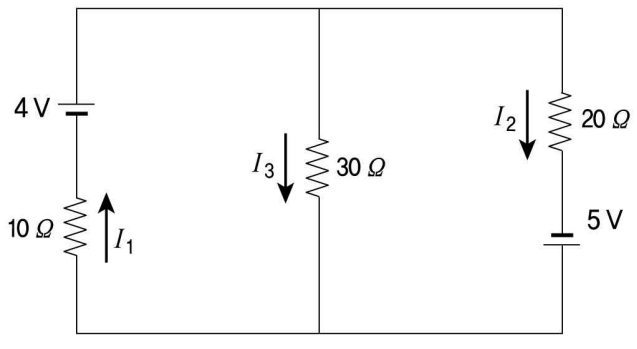
·평가 :

·변환 :

9. 질량 m인 물체가 정지상태에 있는 질량 M인 물체와 충돌한 후 두 물체가 붙어서 운동한다. 충돌 과정에서 발생한 열량이 충돌 전 운동에너지의 $\frac{1}{4}$ 이라면, 질량 m은 질량 M의 몇 배인지 구하시오. (3점)



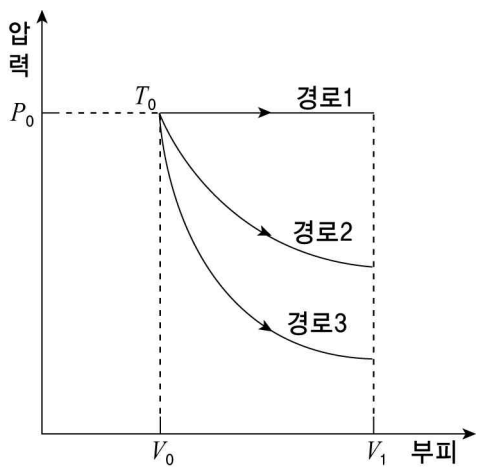
10. 그림과 같은 전기회로에서 30Ω의 저항에 흐르는 전류 I_3를 구하시오. (4점)



수험번호 : ( ) 성 명 : ( )

○ ○ ○ ○

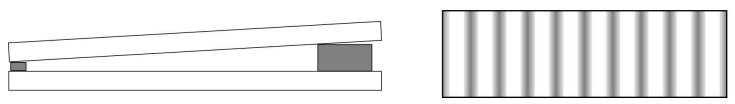
11. 그림은 1몰의 단원자 분자로 이루어진 이상기체가 처음 상태(P_0, V_0, T_0)에서 각각 등압과정(경로1), 등온과정(경로2), 단열과정(경로3)을 거쳐서 부피가 V_1으로 팽창되는 과정을 나타낸 것이다. 각 경로에서, 부피가 V_1일 때의 온도 T_1, T_2, T_3와 이상기체가 한 일 W_1, W_2, W_3을 구하여 아래 표를 완성하시오. (3점)



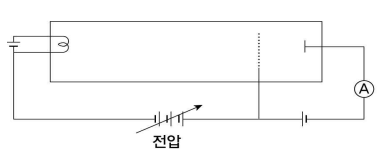
	온 도	일
경로1	T_1=( )	$W_1=P_0(V_1-V_0)$
경로2	$T_2=T_0$	W_2=( )
경로3	T_3=( )	$W_3=\frac{3}{2}P_0V_0\left[1-\left(\frac{V_0}{V_1}\right)^{2/3}\right]$

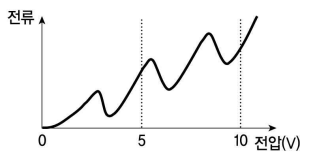
12. 수소 원자의 스펙트럼 중에는 라이먼, 발머, 파셴 등의 계열이 있다. 발머 계열에서 가장 긴 파장 λ_1과 파셴 계열에서 가장 긴 파장 λ_2의 비 $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$를 구하시오. (3점)

13. 두 장의 유리판 사이에 두께가 다른 두 개의 토막을 아래 왼쪽 그림과 같이 설치한 후 위에서 관찰한 결과, 아래 오른쪽 그림과 같이 10개의 밝은 간섭무늬가 관찰되었다. 두꺼운 토막의 두께가 10.0 μm, 사용한 빛의 파장이 500 nm 일 때, 얇은 토막의 두께를 구하시오. (단, 정확도를 빛의 반파장 범위 내에서 구하시오.) (3점)



14. 아래 왼쪽 그림과 같은 프랑크-헤르츠 실험장치를 이용하여 아래 오른쪽 그래프와 같은 전류-전압 곡선을 얻었다. 다음 물음에 답하시오. (3점)

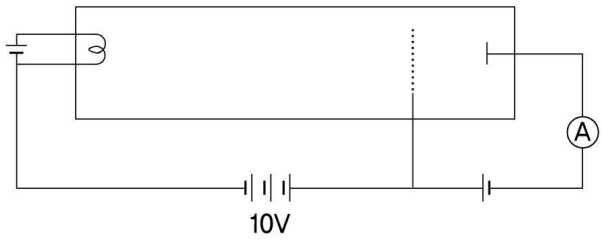




1) 진공관 속에 원자증기를 발생시키지 않고 실험하였을 때 나타나는 전류-전압 곡선을 개략적으로 그리시오.



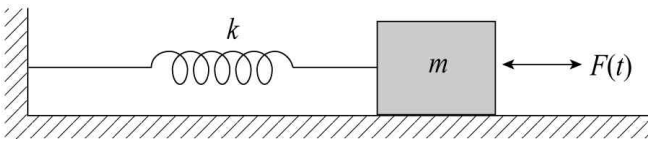
2) 원자증기를 발생시키면 원자증기 내의 전자가 음극에서 방출된 전자로부터 에너지를 받아 들뜬 상태로 올라갔다가 바닥 상태로 떨어지면서 가시광선을 방출한다. 전압이 10 V일 때 관 내부에서 빛이 방출되는 위치를 전류-전압 곡선을 참조하여 아래 그림에 개략적으로 빗금으로 나타내시오.



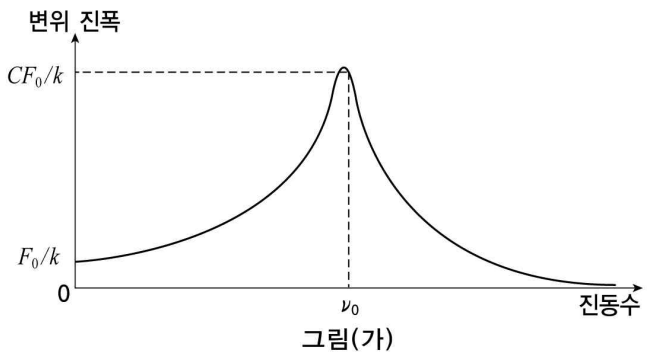
수험번호 : ( ) 성 명 : ( )

○ ○ ○ ○

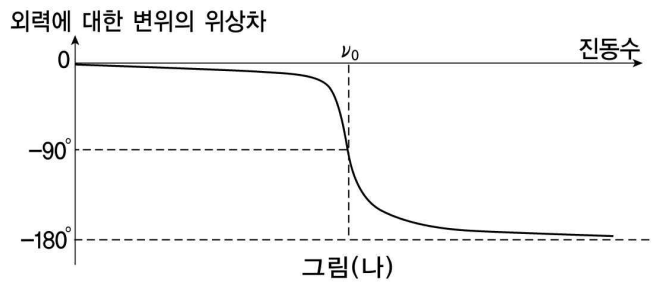
15. 그림은 마찰이 있는 수평면에서 용수철에 매달린 물체를 강제 진동시키는 모습이다. 용수철 상수는 k, 물체의 질량은 m, 작용한 힘은 $F(t)=F_0\cos 2\pi\nu t$ (ν는 진동수)이다.



정상 상태에서 외력의 진동수에 대한 물체의 변위 진폭은 그림(가)와 같고, 외력에 대한 변위의 위상차는 그림(나)와 같이 나타났다. (단, F_0는 일정하게 유지하였다.) (3점)



그림(가)

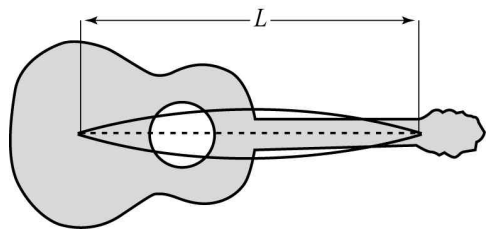


그림(나)

1) 외력의 진동수 ν가 고유진동수 ν_0일 때의 최대 변위를 A_1, 진동하지 않는 힘 (즉, $F(t)=F_0$)을 가할 때의 최대 변위를 A_2라 할 때, $\frac{A_1}{A_2}$을 구하시오.

2) 외력의 진동수 ν가 고유진동수 ν_0일 때, 외력의 위상과 진동하는 물체의 속도 위상의 차를 구하시오. (단, 변위와 속도 사이에는 위상차가 있음에 유의하시오.)

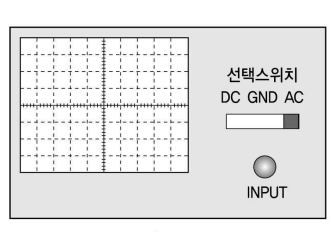
16. 그림은 한 줄로 된 기타의 기타줄이 기본 진동으로 정상파를 만드는 모습이다. 기타줄의 길이는 L이고, 기타줄에서 파동의 속도는 v_0이다. (4점)



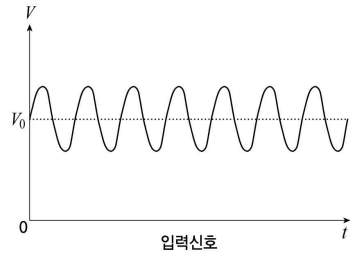
1) 이 때 발생되는 음파의 진동수와 파장을 구하시오. (단, 공기 중에서 음파의 속도는 v_s이다.)

2) 여름철과 겨울철에 기타에서 발생되는 음파의 파장을 비교하여 정성적으로 설명하시오. (단, 기타에서 발생되는 정상파의 진동수는 변하지 않는다.)

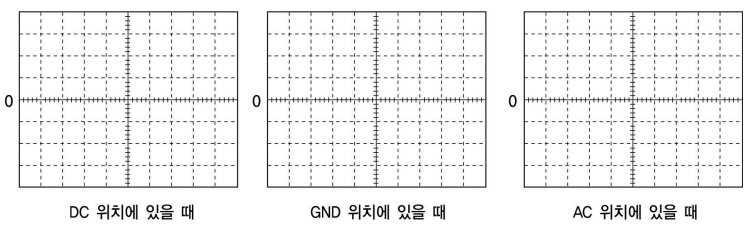
17. 그림은 오실로스코프의 모양을 간략하게 그린 것이다. 그래프와 같은 전기 신호를 입력시킬 때, 선택 스위치의 위치에 따라 오실로스코프에 나타나는 신호의 모양을 개략적으로 그리시오. (단, 오실로스코프는 신호의 모양을 충분히 정확하게 측정할 수 있으며, 선택 스위치는 현재 AC에 있고, DC나 GND로 바꿀 수 있다.) (3점)



오실로스코프



입력신호

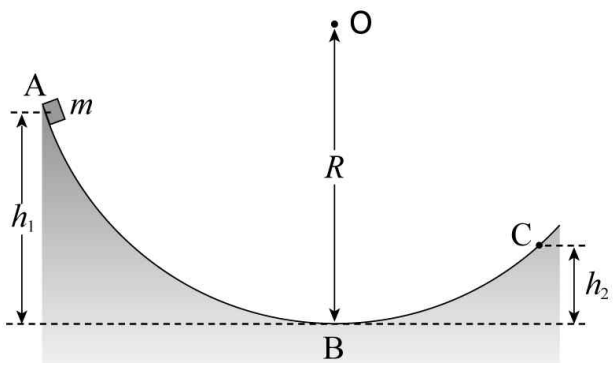


DC 위치에 있을 때 GND 위치에 있을 때 AC 위치에 있을 때

수험번호 : (　　)　　성　명 : (　　)

○　　○　　○　　○

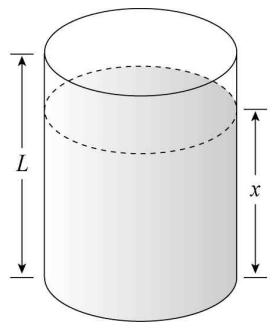
18. 그림과 같이 마찰이 없으며, 반지름이 R인 호 위의 높이 h_1인 점 A에서 질량 m인 물체를 가만히 놓았더니 호를 따라서 미끄러졌다. 다음 물음에 답하시오. (단, 중력가속도는 g이고, 물체의 크기는 무시한다.) (3점)



1) 점 B에서의 수직 항력을 구하시오.

2) 높이 h_2인 점 C에서 물체의 접선가속도와 구심가속도의 크기를 각각 구하시오. (단, $h_1 > h_2$이다.)

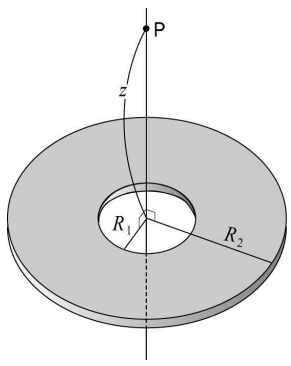
19. 속이 빈 원통에 유체를 서서히 채우면 유체와 원통의 전체 질량중심은 원통의 중심보다 낮아졌다가 유체가 원통에 완전히 채워지면 다시 원통의 중심이 된다. 이 과정에서 전체 질량중심이 가장 낮아질 때의 유체의 높이 H를 계산하시오. (단, 원통의 질량은 M, 높이는 L이며, 빈 원통의 질량중심의 높이는 $\frac{L}{2}$이다. 원통에 유체를 가득 채웠을 때 유체의 질량은 m이고, 그림과 같이 유체의 높이가 x일 때 유체의 질량중심의 높이는 $\frac{x}{2}$이다.) (3점)



수험번호 : (　　)　　성　명 : (　　)

○　　○　　○　　○

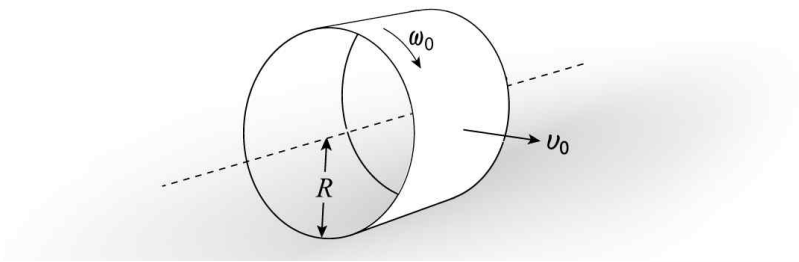
20. 그림과 같이 안쪽 반지름이 R_1 이고 바깥쪽 반지름이 R_2 인 가운데가 뚫린 두께를 무시할 수 있는 얇은 원판에 전하 Q 가 균일하게 분포되어 있다. 다음 물음에 답하시오. (4점)



1) 원판의 중심에서 중심축을 따라 z 만큼 떨어져 있는 점 P에서 전기장의 크기를 구하시오.

2) $z \gg R_2$의 경우에 전기장의 크기를 구하시오.

21. 원통을 수평 바닥에 던지면 미끄러지면서 구르다가 나중에는 미끄러지지 않고 구르기만 한다. 시각 $t=0$ 에서 질량 M, 반지름 R 인 속이 빈 얇은 원통이 질량중심 속력 v_0, 각속력 ω_0로 미끄러지면서 구르고 있다. 원통과 바닥 사이의 운동 마찰계수는 μ 이며, 중력가속도는 g라 할 때, 다음 물음에 답하시오.　(4점)



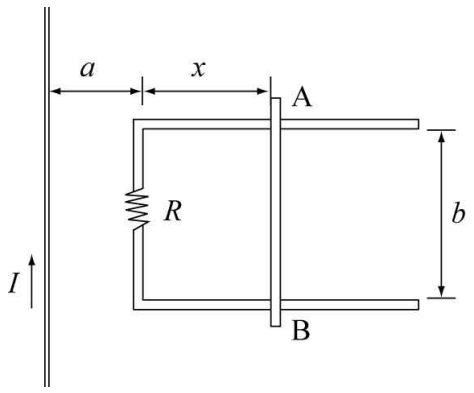
1) 원통이 미끄러지지 않고 구르기 시작하는 시각 T 를 구하시오.

2) 시각 $t=0$부터 시각 $t=T$까지 원통의 질량중심이 이동한 수평 거리 S를 구하시오

수험번호 : ( ) 성 명 : ( )

○ ○ ○ ○

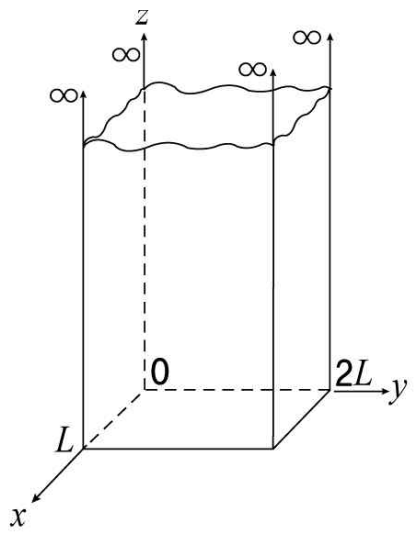
22. 일정한 전류 I가 흐르는 무한 직선도선과 저항 R이 연결된 ㄷ자형 금속 레일이 같은 평면 위에 그림과 같이 놓여있다. 레일 위에는 좌우로 자유롭게 움직일 수 있는 직선 도선 AB가 무한 직선도선과 나란하게 놓여있다. 다음 물음에 답하시오. (4점)



1) 직선 도선 AB를 오른쪽으로 당길 때, 회로에 흐르는 전류의 방향이 시계 방향인지 반시계 방향인지를 쓰고, 그 이유를 설명하시오. (단, 법칙의 이름은 쓰지 마시오.)

2) 시각 $t=0$에서 직선 도선 AB를 $x=0$인 지점으로 부터 일정한 속력 v_0로 오른쪽으로 당길 때, 회로에 생기는 기전력의 크기를 시간의 함수로 구하시오.

23. 그림과 같이 퍼텐셜이 $0<x<L$과 $0<y<2L$ 및 $z>0$인 영역에서는 0이고 그 외의 영역에서는 무한대인 한 쪽이 열린 3차원 퍼텐셜 상자 속에 질량 m인 입자가 자유롭게 운동하고 있다. 이 입자의 고유 함수와 고유 에너지를 구하시오. (단, 고유 함수를 규격화시킬 필요는 없다.) (4점)



수험번호 : ( ) 성 명 : ( )

○ ○ ○ ○

24. 각진동수 ω로 진동하는 단진자 1 개의 양자화된 에너지는 $\varepsilon_n = (n+\frac{1}{2})\hbar w$로 주어진다. 양자수 n은 $n \geq 0$인 정수이다. 다음 물음에 답하시오. (3점)

1) 이 단진자의 분배함수를 구하시오.

2) 이 단진자의 평균에너지를 온도의 함수로 계산하고, $\hbar\omega \ll k_B T$인 경우에 근사값을 구하시오.

- 수고하셨습니다 -